

WRATH

Jan Mikulik

February 2026

A Lemma o zlomu regularity extrakce (Z2-branch selection) v komplexní rovině

A.1 Nastavení a notace

Nechť $C \in N$ je počet klauzulí. Po IPC / spektrální extrakci získáme komplexní *clause phasors*

$$a_j \in C, \quad j = 1, \dots, C. \quad (1)$$

Definujeme jejich fáze a amplitudy

$$\phi_j := \arg(a_j) \in (-\pi, \pi], \quad r_j := |a_j| \geq 0. \quad (2)$$

Extrakce přiřazení (witness) je parametrizována *globální větví* $\theta \in R$ a používá agregované skóre pro proměnné $i = 1, \dots, n$:

$$s_i(\theta) := \sum_{j \in \text{inc}(i)} w_j r_j \cos(\phi_j - \theta - \alpha_{ij}), \quad x_i(\theta) := \text{sign}(s_i(\theta)) \in \{-1, +1\}, \quad (3)$$

kde $w_j \geq 0$ jsou klauzulové váhy a $\alpha_{ij} \in \{0, \pi\}$ (případně s malou korekcí) kóduje polaritu literálu. Tím vzniká kusově konstantní mapa

$$F : \theta \mapsto x(\theta) \in \{-1, +1\}^n. \quad (4)$$

A.2 U(1) a Z2 koherence, kandidáti větví

Z phasorů definujeme

$$S_1 := \sum_{j=1}^C a_j, \quad S_2 := \sum_{j=1}^C a_j^2. \quad (5)$$

Koherenční proxy (používané v logu) odpovídají

$$\text{coh}_{U1} := \frac{|S_1|}{\sum_{j=1}^C |a_j| + \varepsilon}, \quad \text{coh}_{Z2} := \frac{|S_2|}{\sum_{j=1}^C |a_j|^2 + \varepsilon}, \quad (6)$$

kde $\varepsilon > 0$ je numerický floor.

Přirozené kandidáty pro větve (v komplexní rovině) jsou

$$\theta_{U1} := \arg(S_1), \quad \theta_{Z2} := 12 \arg(S_2) \quad (\text{definováno modulo } \pi). \quad (7)$$

Proto volíme kandidátní množinu

$$\Theta := \{\theta_{Z2}, \theta_{Z2} + \pi, \theta_{U1}\}, \quad (8)$$

a vybereme $\theta^* \in \Theta$ minimalizací $\text{UNSAT}(x(\theta))$ (případně s jemným tie-breakem přes skóre).

A.3 Lemma: zlom regularity extrakce

Lemma 1 (Zlom regularity extrakce při Z2 locku) *Předpokládejme režim téměř perfektního Z2 locku a současné destrukce $U(1)$ směru: $\text{coh}_{Z2} \approx 1$, $\text{coh}_{U1} \ll 1$. Ekvivalentně existuje $\vartheta \in R$ a $\kappa_j \in \{0, 1\}$ tak, že pro všechna j platí*

$$a_j \approx r_j e^{i(\vartheta + \kappa_j \pi)}, \quad (9)$$

přičemž dvě antipodální skupiny fází se v S_1 téměř vyruší.

Pak platí:

- (A) (Degenerace lineární větve) *Výběr větve z S_1 je numericky neregulární: pokud $|S_1| \approx 0$, pak $\theta_{U1} = \arg(S_1)$ není robustně definovaná a mapa $F(\theta)$ v okolí θ_{U1} může vykazovat plateau (nerozesznávání kandidátů) v kvalitativních metrikách witnessu.*
- (B) (Obnovení regularity Z2 větví) *Větve $\theta \in \{\theta_{Z2}, \theta_{Z2} + \pi\}$ jsou robustně definované (mod π) a existuje θ^* v této dvojici, pro niž witness $x(\theta^*)$ dosahuje nižší hodnoty UNSAT než degenerovaná lineární větev.*
- (C) (Skokový přechod) *Přechod z degenerované větve na θ^* se typicky projeví diskontinuálním skokem v UNSAT (a příbuzných metrikách), aniž by se musely výrazně změnit globální spektrální veličiny.*

Krok 1 (proč $U(1)$ selhává). Za předpokladu eq:bimodal-phases máme

$$S_1 = \sum_{j=1}^C r_j e^{i(\vartheta + \kappa_j \pi)} = e^{i\vartheta} \sum_{j=1}^C r_j (-1)^{\kappa_j}. \quad (10)$$

Jestliže se dvě antipodální skupiny přibližně vyruší, pak $\sum_j r_j (-1)^{\kappa_j} \approx 0$, a tedy $S_1 \approx 0$. V okolí nuly není $\arg(\cdot)$ stabilní (libovolně malý šum může způsobit velký skok fáze), proto θ_{U1} není robustní a mapování $\theta \mapsto x(\theta)$ může ztratit rozlišovací schopnost.

Krok 2 (proč Z2 funguje). Pro S_2 dostáváme

$$S_2 = \sum_{j=1}^C a_j^2 \approx \sum_{j=1}^C r_j^2 e^{i(2\vartheta + 2\kappa_j \pi)} = e^{i2\vartheta} \sum_{j=1}^C r_j^2, \quad (11)$$

protože $e^{i2\kappa_j\pi} = 1$. Z2 bimodalita se tedy v kvadrátu eliminuje, S_2 je velký a fázově stabilní, takže $\theta_{Z2} = 12 \arg(S_2)$ je stabilní modulo π .

Krok 3 (proč vzniká skok v UNSAT). Z eq:score-extraction je $x_i(\theta) = \text{sign}(s_i(\theta))$, tedy kusově konstantní funkce θ s diskontinuitami v bodech, kde $s_i(\theta) = 0$. Přepnutí větve (zejména z neregulárního θ_{U1} na správnou z dvojice $\theta_{Z2}, \theta_{Z2} + \pi$) posune argumenty kosinů pro mnoho i tak, že se změní znaménka marginů $s_i(\theta)$, a tím se hromadně změní subset proměnných. Protože satisfakce CNF je kombinatorická, tato změna se typicky projeví skokem v počtu nesplněných klauzulí. Spektrální část (která určovala a_j) se přitom nemusí výrazně změnit: mění se *interpretace* (větev), ne samotné vnitřní pole.

A.4 Korolář: diagnostika režimu *PAT krystal* vs. *klouzání*

V praxi lemma identifikuje dvě fáze:

- **PAT/krystal:** $\text{coh}_{Z2} \approx 1$, $\text{coh}_{U1} \ll 1$ a witness metriky vykazují degeneraci (plateau).
- **Klouzání:** po volbě $\theta^* \in \{\theta_{Z2}, \theta_{Z2} + \pi\}$ se obnoví rozlišitelnost skóre a UNSAT začne klesat.

Jednoduchá numerická proxy degenerace vnější mapy:

$$\text{deg} := \frac{\text{std}(s)}{\text{mean}(|s|) + \varepsilon}, \quad (12)$$

kde $s = (s_1, \dots, s_n)$. V režimu degenerace typicky $\text{deg} \rightarrow 0$, zatímco v režimu klouzání deg zůstává striktně kladná.

A Lemma o zlomu regularity extrakce (Z2-branch selection) v komplexní rovině

A.1 Notace a objekty

Nechť $C \in N$ je počet klauzulí a T počet časových kroků (lock-čas). Označme $Z_{\text{lock}} \in C^{T \times C}$ uzamčenou (maskovanou) matici kanálu a $u \in C^T$ dominantní IPC mód (eigenvektor) získaný power iterací na operátoru

$$\mathcal{T}(u) = \frac{1}{m} Z_{\text{lock}} \text{diag}(w) Z_{\text{lock}}^* u,$$

kde $w \in R_{\geq 0}^C$ jsou váhy klauzulí a m je normalizační parametr.

Clause phasors. Definujeme *fázory klauzulí* (normalizované projekce)

$$a \equiv a(u) := \frac{1}{\sqrt{m}} Z_{\text{lock}}^* u \in C^C, \quad a_j = \frac{\langle z_j, u \rangle}{\sqrt{m}}. \quad (13)$$

U(1) a Z2 řádové parametry. Zavedeme první a druhou harmonickou:

$$S_1(a) := \sum_{j=1}^C a_j, \quad S_2(a) := \sum_{j=1}^C a_j^2. \quad (14)$$

Koherenční proxy (vázané na implementaci) píšeme jako

$$\text{coh}_{U(1)} := \frac{|S_1|}{\sum_j |a_j| + \varepsilon}, \quad \text{coh}_{Z2} := \frac{|S_2|}{\sum_j |a_j|^2 + \varepsilon}, \quad (15)$$

kde $\varepsilon > 0$ je numerická stabilizace.

A.2 Volba větve θ : U(1) vs Z2

[Z2-branch selection] Definujeme kandidátní globální fázi θ následovně:

$$\theta_{U(1)} := (S_1) \quad (\text{pokud } |S_1| > \varepsilon), \quad \theta_{Z2} := \frac{1}{2}(S_2) \quad (\text{pokud } |S_2| > \varepsilon),$$

kde je hlavní větev argumentu. V *bimodálním režimu* ($\text{coh}_{U(1)}$ malé, coh_{Z2} velké) se volí $\theta = \theta_{Z2}$, jinak $\theta = \theta_{U(1)}$. Protože θ_{Z2} je definováno *modulo* π , existují dvě symetrické větve θ a $\theta + \pi$.

Phase-spread δ (mod π v Z2 režimu). Úhlovou chybu modelujeme jako

$$\delta := \{ \max_j |\text{wrap}_\pi(\arg(a_j) - \theta)|, (U(1)\text{režim}), \max_j |12 \text{wrap}_\pi(2(\arg(a_j) - \theta))|, (Z2\text{režim}), \quad (16)$$

kde $\text{wrap}_\pi(x)$ vrací reprezentanta v intervalu $(-\pi, \pi]$.

A.3 Extrakční mapa a její skokovost

Nechť $\Phi(\theta)$ označuje mapu, která z θ a fázorů a generuje skóre proměnných a assignment. Abstrahujeme implementaci do tvaru:

$$\text{score}_v(\theta) := \sum_{(j,\sigma) \in \text{Inc}(v)} w_j |a_j| \cos(\text{wrap}_\pi(\arg(a_j) - (\theta + \sigma\pi))), \quad (17)$$

kde $\sigma \in \{0,1\}$ kóduje polaritu literálu v incidenci klauzule j a proměnné v . Assignment je pak dán znakem skóre:

$$x_v(\theta) := \mathbf{1}\{\text{score}_v(\theta) \geq 0\}. \quad (18)$$

[UNSAT funkcionál] Pro CNF formuli $\mathcal{F}$ definujeme

$$U(\theta) := \#\{\text{klauzulínesplněných assignem} x(\theta)\}.$$

A.4 Lemma o zlomu regularity (komplexní rovina)

Lemma 2 (Regularity-break lemma for Z2 extraction) *Nechť $a(z) \in C^C$ závisí analyticky na komplexním parametru z na oblasti $\Omega \subset C$ (kde z reprezentuje “stav kanálu” — může to být efektivní parametrizace přes $(\eta, \mu, dt, \dots)$). Uvažujme $\theta(z)$ definovanou podle Definice A.2, tj. přes $(S_1(a(z)))$ nebo $\frac{1}{2}(S_2(a(z)))$. Pak platí:*

- (A) (Kusová regularita) *Mapa $z \mapsto x(\theta(z))$ je lokálně konstantní na každé komponentě $\Omega \setminus \Sigma$, kde kritická množina Σ je sjednocení algebraických křivek*

$$\Sigma = \bigcup_v \{z \in \Omega : \text{score}_v(\theta(z)) = 0\} \cup \{z \in \Omega : S_1(a(z)) = 0\} \cup \{z \in \Omega : S_2(a(z)) = 0\}.$$

Jinými slovy: mimo nulové hladiny skóre a mimo nulové body řádových parametrů je extrakce stabilní.

- (B) (Z2 větev a skok) *V Z2 režimu je $\theta_{Z2}(z) = 12(S_2(a(z)))$ definováno modulo π , a tedy volba větve je ekvivalentní globálnímu posunu $\theta \mapsto \theta + \pi$. Tato volba může způsobit simultánní změny znamének v eq:score u velké části proměnných, tj. $x(\theta)$ se může skokově přesunout do jiné basiny (jiného lokálního minima UNSAT).*

- (C) (Akumulace hranic v krystalickém limitu) *Jestliže $\text{coh}_{Z2} \rightarrow 1$ a současně $\text{coh}_{U(1)} \rightarrow 0$, pak a je přibližně bimodální: existují fáze φ a $\varphi + \pi$ tak, že většina $\arg(a_j)$ leží blízko těchto dvou hodnot. V tomto limitu se mnoho členů v eq:score stává téměř degenerovaných a nulové hladiny $\{\text{score}_v = 0\}$ se mohou zahušťovat. Výsledkem je, že i velmi malá změna parametru z (resp. volba Z2 větve) může vyvolat konečný skok $U(\theta)$ — fázový přechod mezi dvěma stabilními plató.*

[Důkaz (skica, operátorový)] (A) Pro fixní θ jsou score_v reálné analytické kombinace $\cos(\cdot)$ složené s analytickými $\arg(a_j(z))$ mimo body, kde $a_j = 0$. Změna assignu nastane pouze při průchodu nulou skóre. Body $S_1 = 0$ a $S_2 = 0$ jsou přesně místa, kde se mění definice θ nebo dochází k větvení argumentu.

(B) V Z2 režimu je S_2 invariantní vůči globálnímu flipu $a \mapsto -a$, ale θ_{Z2} je modulo π , tedy dvě větve odpovídají dvěma kompatibilním globálním orientacím. Vzhledem k eq:score má $\theta \mapsto \theta + \pi$ potenciál změnit znaménka kosinů v celé incidenci, a tím přesunout $x(\theta)$ do jiné stabilní konfigurace.

(C) Pokud a nabývá dvou dominantních fází vzdálených π , první harmonická S_1 se typicky vyruší, zatímco S_2 zůstane velké. Potom mnoho score_v osciluje kolem nuly (degenerace), takže hranice $\text{score}_v = 0$ jsou husté a diskontinuita $x(\theta(z))$ je prakticky nevyhnutelná.

A.5 Korolář: proč se objeví “singularita” a proč je to režim, ne chyba

V implementaci se objevuje sat-lower-bound

$$\mu_{\text{sat},\min}(\beta, \delta) := \beta^2 \cos^2(\delta). \quad (19)$$

Pokud je β definováno standardně jako $\min_j |a_j|$, potom v Z2 locku s $\delta \approx 0$ dostáváme konečný stabilní odhad $\mu_{\text{sat},\min} \approx (\min |a_j|)^2$.

Singularita jako limit tvrdé regularizace. V alternativní parametrizaci, kde β roste jako $\beta \sim (\varepsilon + \delta)^{-1}$, pak při tvrdé podlaze $\delta \downarrow \delta_{\min} \ll 1$ vzniká

$$\mu_{\text{sat},\min} \approx \frac{\cos^2(\delta_{\min})}{(\varepsilon + \delta_{\min})^2} \gg 1,$$

což se numericky projeví jako “nekonečný tlak”. Tato divergence nepopisuje fyzikální nekonečno, ale *přechod do krystalického (PAT) režimu*, kde δ přestává být informativní a extrakce je řízena větví (Lemma 2).

A.6 Interpretace přechodu 66 ↔ 62 jako fázový zlom

Vysvětlení rozdílu typu “66 vs 62” je tedy čistě operátorové:

- $U(\theta)$ je kusově konstantní funkce s ostrými hranami (Definice A.3, Lemma 2).
- V bimodálním Z2 locku existují dvě téměř stejně “energetické” orientace (větev θ a $\theta + \pi$), a navíc husté nulové hladiny skóre způsobují, že drobná změna čtení (nebo tie-break v klíči svědka) přehodí systém do jiné basiny.
- Proto se přechod projeví jako diskrétní skok v počtu UNSAT, i když spektrální a koherenční diagnostiky zůstávají téměř stejné.

A.7 Poznámka k “Unity” mapování na RH/NS/PNP (formálně)

Tento dodatek je *čistá* věta o regularitě extrakční mapy (operátor $\rightarrow$ diskrétní svědek). Je kompatibilní s interpretací “kritické linie” jako množiny, kde drift fáze mizí: matematicky je to právě požadavek, aby se z držel mimo kritickou množinu Σ a aby volba větve byla stabilní (tj. aby nevznikal nekontrolovaný branch drift v). Další části sjednocení (RH/NS/PNP) pak používají tentýž mechanismus: stabilní větev $\leftrightarrow$ regulární režim, a překročení $\Sigma \leftrightarrow$ zlom regularity / blow-up / NP-branching.